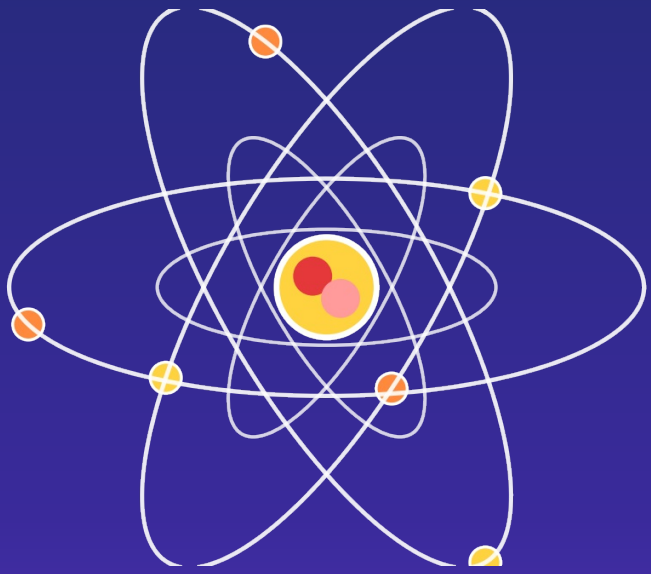
CLASS 9 | SCIENCE | CHAPTER 3

ATOMS & MOLECULES

परमाणु एवं अणु

Solved Question Bank • हल प्रश्न बैंक



Bilingual (English + हिन्दी) • With Reasons • With Diagrams

Inside: 22 MCQs • 12 short answers • 9 medium answers • 5 long answers • 11 numericals • 4 Assertion-Reason • 1 case study • 4 linked UP-Board atomic-structure questions • revision sheet • 8 colour diagrams.
Boards: UP Board (papers uploaded by you, 2019-20 to 2024) • CBSE sample paper (uploaded) • CBSE / ICSE style questions.

Every answer has a “Why? / कारण” box • Aim: Concept first, marks next

How to use this book
इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

1. First read the **Revision Sheet** (next pages). **2.** Try each question yourself, then open the answer. **3.** Read the green **Why?** box – examiners give marks for the reason.
1. पहले **रिवीज़न शीट** पढ़ें। **2.** प्रश्न खुद हल करने का प्रयास करें, फिर उत्तर देखें। **3.** हरे रंग का **कारण** अवश्य पढ़ें – परीक्षक कारण पर भी अंक देते हैं।

A Quick Revision Sheet / त्वरित पुनरावृत्ति	formulas, valency, ions, mind map
B MCQs with reasons / बहुविकल्पीय	22 questions, 1 mark
C Short answers / लघु उत्तरीय	12 questions, 2 to 4 marks
D Medium answers / मध्यम उत्तरीय	9 questions, 3 to 4 marks
E Long answers / दीर्घ उत्तरीय	5 questions, 5 to 6 marks, with diagrams
F Numericals, Assertion-Reason, Case study / आंकिक प्रश्न	11 + 4 + 1
G UP-Board linked topics & Exam tips / परीक्षा सुझाव	4 questions + answer key

Source tracker (what came from where)
स्रोत सूची : कौन-सा प्रश्न कहाँ से

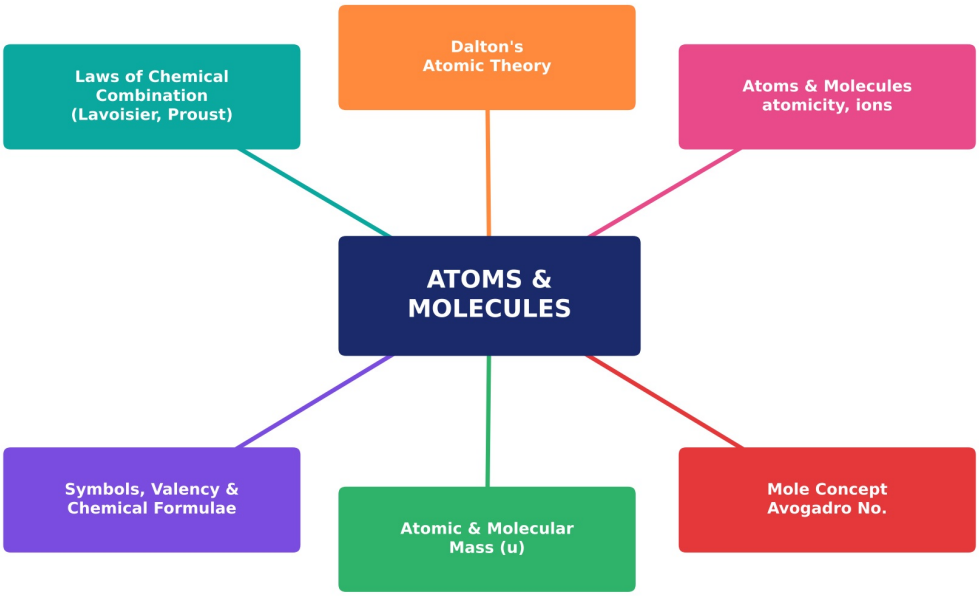
Paper (uploaded by you)	Chapter-3 questions used here
UP Board Annual 2019-20, Class 9 Science	Moles of 0.585 g NaCl, 20 g H_2O, 22 g CO_2; formulae of baking soda & sodium sulphate; Mg, Cl structure; mass no. 32 / atomic no. 16
UP Board Annual 2020-21, Class 9 Science	Al^{3+} ions in 0.051 g Al_2O_3; formulae of slaked lime & $CaCO_3$; isotopes/isobars; potassium 39/19
UP Board Annual 2021 (Set A)	Formulae of $CaCO_3$, $AlCl_3$, $MgCl_2$, $CaCl_2$; Law of Constant Proportions
UP Board Annual 2024 (Set C/M) and (स-IX)	MCQs on atoms in 18 g, H : O ratio, valency, ferric sulphate, symbol of Cr, inert gases; valency of Cl, S, Mg; Dalton's theory
MJ Board paper (annual)	MCQs on molecules in 1 g, Cl^-, M-shell; Dalton's atomic theory; Rutherford model
CBSE Sample Paper IX Term-I 2011-12	Four reasons water is a compound (marking scheme used)

Honest note / ईमानदार सूचना: Questions tagged *Board Pattern (CBSE / ICSE / UP)* are the types that repeat every year in these boards for this chapter; I wrote and solved them myself. I could not open and verify every 2018-2026 paper of every board, so I have NOT stamped a year on a question unless it came from a paper you uploaded. Always match with your latest school syllabus.
जिन प्रश्नों पर *Board Pattern* लिखा है वे इस अध्याय के बार-बार पूछे जाने वाले प्रकार हैं, जिन्हें मैंने स्वयं हल किया है। 2018-2026 के सभी बोर्ड पेपर मैं एक-एक करके सत्यापित नहीं कर सका, इसलिए केवल आपके अपलोड किए पेपरों के प्रश्नों पर ही वर्ष लिखा है। अपने स्कूल के नवीनतम पाठ्यक्रम से मिलान अवश्य करें।

A. Quick Revision Sheet

A. त्वरित पुनरावृत्ति शीट

Read this 10 minutes before the exam / परीक्षा से 10 मिनट पहले पढ़ें



Chapter mind map / अध्याय का माइंड मैप

Key formulas / मुख्य सूत्र

Quantity	Formula	विवरण
Moles	n = mass (g) / molar mass (M)	मोल = द्रव्यमान / मोलर द्रव्यमान
Particles	$N = n \times 6.022 \times 10^{23}$	कणों की संख्या = मोल × N_A
Gas volume (STP)	$V = n \times 22.4$ L	STP पर आयतन = मोल × 22.4 L
Molecular mass	Σ (atoms × atomic mass)	सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग
1 u	1/12 × mass of one C-12 atom	C-12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12
H : O in water	1 : 8 by mass	जल में H : O = 1 : 8
C : O in CO_2	3 : 8 by mass	CO_2 में C : O = 3 : 8

Two laws of chemical combination / रासायनिक संयोजन के दो नियम

1. Conservation of mass (Lavoisier): mass of reactants = mass of products.

2. Constant proportions (Proust): a compound has fixed ratio of elements by mass.

1. द्रव्यमान संरक्षण (लैवोज़ियर): अभिकारकों का द्रव्यमान = उत्पादों का द्रव्यमान। **2. स्थिर अनुपात (प्राउस्ट):** यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात निश्चित।

Valency table / संयोजकता तालिका

Valency 1	Valency 2	Valency 3
H, Li, Na, K, Ag, Cl, F, Br	O, Mg, Ca, Zn, Ba, S (also Cu, Fe in some compounds)	Al, N, B, P (Fe^{3+} in ferric)

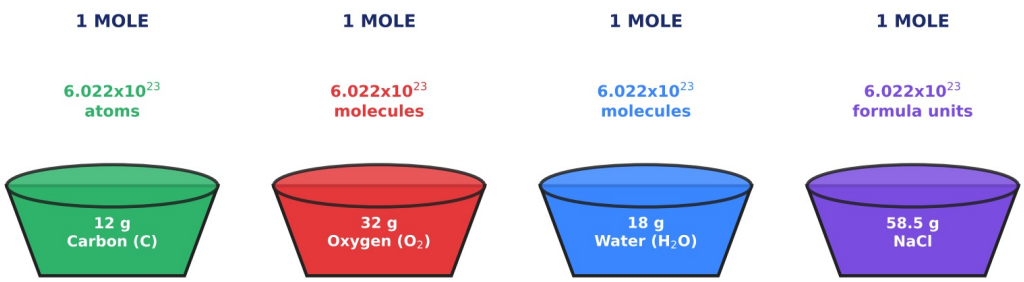
Common polyatomic ions / सामान्य बहुपरमाणुक आयन

Ion	Formula	Ion	Formula
Ammonium	NH_4^+	Hydroxide	OH^-
Nitrate	NO_3^-	Hydrogen carbonate	HCO_3^-
Carbonate	CO_3^{2-}	Sulphate	SO_4^{2-}
Sulphite	SO_3^{2-}	Phosphate	PO_4^{3-}

Symbols from Latin names / लैटिन नामों से संकेत

Na (Natrium) • K (Kalium) • Fe (Ferrum) • Cu (Cuprum) • Ag (Argentum) • Au (Aurum) • Hg (Hydrargyrum) • Pb (Plumbum) • Sn (Stannum)

One mole of different substances: different MASS, same NUMBER of particles



1 mole of different substances / विभिन्न पदार्थों का 1 मोल

B. Multiple Choice Questions (1 mark each)

B. बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

Choose the correct option / सही विकल्प चुनिए

Q1 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2024 (uploaded)

Which of the following contains the maximum number of ATOMS?

निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी ?

(a) 18 g H_2O (b) 18 g O_2

(c) 18 g CO_2 (d) 18 g CH_4

Answer / उत्तर: (d) 18 g CH_4

Why? No. of atoms = moles × atomicity. H_2O: 1 × 3 = 3 N_A; O_2: 0.56 × 2 = 1.13 N_A; CO_2: 0.41 × 3 = 1.23 N_A; CH_4: 1.125 × 5 = **5.6 N_A** (maximum).

कारण : परमाणुओं की संख्या = मोल × परमाणुकता। H_2O = 3 N_A, O_2 = 1.13 N_A, CO_2 = 1.23 N_A, CH_4 = **5.6 N_A** (सबसे अधिक)। CH_4 का मोलर द्रव्यमान कम (16 g) है और इसमें 5 परमाणु होते हैं।

Q2 1 Mark / अंक — Source: MJ / UP Board paper (uploaded)

Which of the following will have the maximum number of MOLECULES?

निम्न में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होगी ?

(a) 1 g CO_2 (b) 1 g N_2

(c) 1 g H_2 (d) 1 g CH_4

Answer / उत्तर: (c) 1 g H_2

Why? For the same mass, number of molecules ∝ 1/(molar mass). Molar masses: CO_2 = 44, N_2 = 28, H_2 = **2**, CH_4 = 16. Lightest molecule = most molecules.

कारण : समान द्रव्यमान में अणुओं की संख्या ∝ 1/मोलर द्रव्यमान। H_2 का मोलर द्रव्यमान सबसे कम (2 g) है, इसलिए 1 g H_2 में अणु सबसे अधिक होंगे।

Q3 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2024 (uploaded; options corrected)

The ratio of the masses of hydrogen and oxygen in water is:

जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात है :

(a) 1 : 8 (b) 8 : 1

(c) 2 : 1 (d) 1 : 16

Answer / उत्तर: (a) 1 : 8

Why? H_2O: mass of 2 H = 2 × 1 = 2 u; mass of O = 16 u. Ratio = 2 : 16 = **1 : 8**. (Note: in the original 2024 paper none of the printed options was 1:8 – a printing error, so options are corrected here.)

कारण : H_2O में 2 H का द्रव्यमान = 2 u तथा O का = 16 u, अतः अनुपात 2 : 16 = **1 : 8**। (नोट: 2024 के मूल प्रश्न-पत्र में किसी विकल्प में 1:8 नहीं था, यह छपाई की त्रुटि है; यहाँ विकल्प सुधारे गए हैं।)

Q4 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2024 (uploaded)

If the atomic number of an element is 11, its valency will be:

यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसकी संयोजकता होगी :

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) 4

Answer / उत्तर: (a) 1

Why? Z = 11 → electronic configuration 2, 8, **1**. It has 1 valence electron, which it easily loses (Na^+) → valency = 1.

कारण : Z = 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, **1** है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसे यह त्याग देता है (Na^+), अतः संयोजकता = 1।

Q5 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2024 (uploaded)

The correct chemical formula of ferric sulphate is:

फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है :

(a) $FeSO_4$ (b) Fe_2SO_4

(c) $Fe_2(SO_4)_3$ (d) $Fe(SO_4)_3$

Answer / उत्तर: (c) $Fe_2(SO_4)_3$

Why? Ferric = Fe^{3+}; sulphate = SO_4^{2-}. Criss-cross: $Fe_2(SO_4)_3$. Total charge: $2(+3) + 3(-2) = 0$.

कारण : फेरिक = Fe^{3+} तथा सल्फेट = SO_4^{2-} । क्रॉस-क्रॉस विधि से $Fe_2(SO_4)_3$ । कुल आवेश $2(+3) + 3(-2) = 0$ ।

Q6 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2024 (uploaded)

The symbol of chromium is:

क्रोमियम का संकेत है :

(a) C (b) Cr

(c) Cl (d) Co

Answer / उत्तर: (b) Cr

Why? C = carbon, Cl = chlorine, Co = cobalt. Chromium = **Cr** (first letter capital, second small).

कारण : C = कार्बन, Cl = क्लोरीन, Co = कोबाल्ट । क्रोमियम का संकेत **Cr** है (पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा) ।

Q7 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2024 (uploaded)

Molecules of inert (noble) gases are:

अक्रिय गैसों के अणु होते हैं:

(a) Monoatomic (b) Diatomic

(c) Triatomic (d) Polyatomic

Answer / उत्तर: (a) Monoatomic

Why? Noble gases (He, Ne, Ar...) already have a complete outer shell, so their atoms are stable and exist singly.

कारण : अक्रिय गैसों (He, Ne, Ar...) का बाह्यतम कोश पूर्ण होता है, इसलिए इनके परमाणु स्थायी होते हैं और अकेले रहते हैं, अतः ये एकपरमाणुक हैं ।

Q8 1 Mark / अंक — Source: MJ Board (uploaded)

The number of valence electrons in a Cl^- ion is:

Cl^- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है :

(a) 16 (b) 8

(c) 17 (d) 18

Answer / उत्तर: (b) 8

Why? Cl (2, 8, 7) gains 1 electron → Cl^- = 2, 8, 8. Outermost shell has **8** electrons (octet).

कारण : Cl (2, 8, 7) एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl^- (2, 8, 8) बनता है । बाह्यतम कोश में **8** इलेक्ट्रॉन (अष्टक) होते हैं ।

Q9 1 Mark / अंक — Source: MJ Board (uploaded)

The number of electrons in the M shell of an element of atomic number 17 is:

परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के M कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है :

(a) 17 (b) 8

(c) 10 (d) 7

Answer / उत्तर: (d) 7

Why? Z = 17 → K = 2, L = 8, M = **7** (2, 8, 7).

कारण : Z = 17 → K = 2, L = 8, M = **7** (2, 8, 7) ।

Q10 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

The law of conservation of mass was given by:

द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया ?

(a) Dalton (b) Proust
(c) Lavoisier (d) Avogadro

Answer / उत्तर: (c) Lavoisier
Why? Antoine Lavoisier (1774) stated that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Proust gave the law of constant proportions; Dalton gave the atomic theory.
कारण : एंटोनी लैवोज़ियर (1774) ने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया।

Q11 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

One atomic mass unit (1 u) is equal to:

एक परमाणु द्रव्यमान इकाई (1 u) बराबर है :

(a) Mass of one H atom (b) 1/12 of mass of one C-12 atom
(c) Mass of one O atom (d) 1/16 of mass of one C atom

Answer / उत्तर: (b) 1/12 of mass of one C-12 atom
Why? The standard: 1 u = 1/12 × mass of a carbon-12 atom ($\approx 1.66 \times 10^{-24}$ g).
कारण : मानक: 1 u = कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग ($\approx 1.66 \times 10^{-24}$ g)।

Q12 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

The mass of 1 mole of nitrogen ATOMS is:

नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान है :

(a) 14 u (b) 14 g
(c) 28 g (d) 28 u

Answer / उत्तर: (b) 14 g
Why? Atomic mass of N = 14 u → molar mass of N atoms = **14 g** (not 28 g, which is N_2 molecules).
कारण : N का परमाणु द्रव्यमान 14 u है, अतः 1 मोल N परमाणुओं का द्रव्यमान **14 g** होगा (28 g, N_2 के 1 मोल अणुओं का है)।

Q13 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

The number of moles in 22 g of CO_2 is:

22 g CO_2 में मोलों की संख्या है :

(a) 0.25 (b) 0.5
(c) 1 (d) 2

Answer / उत्तर: (b) 0.5
Why? Moles = given mass / molar mass = 22 / 44 = **0.5**.
कारण : मोल = दिया गया द्रव्यमान / मोलर द्रव्यमान = 22 / 44 = **0.5**।

Q14 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

The atomicity of phosphorus (P_4) is:

फॉस्फोरस (P_4) की परमाणुकता है :

(a) 1 (b) 2
(c) 4 (d) 8

Answer / उत्तर: (c) 4
Why? Atomicity = number of atoms in one molecule. P_4 has 4 atoms. (S_8 has 8.)
कारण : परमाणुकता = एक अणु में परमाणुओं की संख्या। P_4 में 4 परमाणु हैं। (S_8 में 8 होते हैं।)

Q15 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Which of the following is a POLYATOMIC ion?

निम्न में से कौन-सा बहुपरमाणुक आयन है ?

(a) Na^+ (b) Cl^-

(c) NH_4^+ (d) Mg^{2+}

Answer / उत्तर: (c) NH_4^+

Why? A polyatomic ion is a group of atoms carrying a net charge. NH_4^+ (ammonium) has 5 atoms; others are single-atom (monoatomic) ions.

कारण : बहुपरमाणुक आयन परमाणुओं का वह समूह है जिस पर कुल आवेश होता है। NH_4^+ में 5 परमाणु हैं; शेष एकपरमाणुक आयन हैं।

Q16 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

The formula unit mass of NaCl is: (Na = 23 u, Cl = 35.5 u)

NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है : (Na = 23 u, Cl = 35.5 u)

(a) 58.5 u (b) 23 u

(c) 35.5 u (d) 12.5 u

Answer / उत्तर: (a) 58.5 u

Why? 23 + 35.5 = **58.5 u**. NaCl is ionic, so we say formula unit mass (not molecular mass).

कारण : 23 + 35.5 = **58.5 u**। NaCl आयनिक है, इसलिए इसे सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं (आण्विक द्रव्यमान नहीं)।

Q17 1 Mark / अंक — Source: UP Board 2020-21 / 2019-20 (uploaded)

The chemical formula of slaked lime is:

बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है :

(a) CaO (b) $CaCO_3$

(c) $Ca(OH)_2$ (d) $CaCl_2$

Answer / उत्तर: (c) $Ca(OH)_2$

Why? Slaked lime = calcium hydroxide = $Ca^{2+} + 2\ OH^- = Ca(OH)_2$. (CaO = quicklime; $CaCO_3$ = limestone.)

कारण : बुझा चूना = कैल्सियम हाइड्रॉक्साइड = $Ca(OH)_2$। (CaO = बिना बुझा चूना; $CaCO_3$ = चूना पत्थर।)

Q18 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

One mole of any gas at STP occupies a volume of:

STP पर किसी भी गैस का 1 मोल कितना आयतन घेरता है ?

(a) 2.24 L (b) 11.2 L

(c) 22.4 L (d) 224 L

Answer / उत्तर: (c) 22.4 L

Why? Molar volume at STP (0°C, 1 atm) = **22.4 L** for every gas.

कारण : STP (0 °C, 1 atm) पर प्रत्येक गैस का मोलर आयतन **22.4 L** होता है।

Q19 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Which postulate of Dalton's atomic theory was proved WRONG after the discovery of sub-atomic particles?

डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन-सा कथन उप-परमाणुक कणों की खोज के बाद गलत सिद्ध हुआ ?

(a) Matter is made of atoms (b) Atoms are indivisible

(c) Atoms combine in simple whole-number ratios (d) Atoms are neither created nor destroyed in reactions

Answer / उत्तर: (b) Atoms are indivisible

Why? Atoms are divisible: they contain protons, neutrons and electrons.

कारण : परमाणु अविभाज्य नहीं है; इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं।

Q20 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

The mass of 6.022×10^{23} molecules of water is:

जल के 6.022×10^{23} अणुओं का द्रव्यमान है :

(a) 1 g (b) 16 g
(c) 18 g (d) 6.022 g

Answer / उत्तर: (c) 18 g
Why? 6.022×10^{23} molecules = 1 mole of H_2O = molar mass = **18 g**.
कारण : 6.022×10^{23} अणु = 1 मोल H_2O = मोलर द्रव्यमान = **18 g** ।

Q21 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Which of the following is NOT a compound?

निम्न में से कौन-सा यौगिक नहीं है ?

(a) H_2O (b) O_3 (ozone)
(c) CO_2 (d) NH_3

Answer / उत्तर: (b) O_3 (ozone)
Why? Ozone (O_3) contains atoms of only ONE kind (oxygen), so it is an element (a triatomic molecule), not a compound.
कारण : ओज़ोन (O_3) में केवल एक ही प्रकार (ऑक्सीजन) के परमाणु हैं, इसलिए यह तत्व का त्रिपरमाणुक अणु है, यौगिक नहीं ।

Q22 1 Mark / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

The number of molecules in 0.5 mole of a substance is:

किसी पदार्थ के 0.5 मोल में अणुओं की संख्या है :

(a) 6.022×10^{23} (b) 3.011×10^{23}
(c) 12.044×10^{23} (d) 1.5×10^{23}

Answer / उत्तर: (b) 3.011×10^{23}
Why? $N = n \times N_A = 0.5 \times 6.022 \times 10^{23} = \mathbf{3.011 \times 10^{23}}$.
कारण : $N = n \times N_A = 0.5 \times 6.022 \times 10^{23} = \mathbf{3.011 \times 10^{23}}$ ।

C. Short Answer Questions (2 to 4 marks)

C. लघु उत्तरीय प्रश्न (2 से 4 अंक)

Definitions, formulae and quick reasoning / परिभाषाएँ, सूत्र व संक्षिप्त कारण

Q1 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Define atom and molecule.

परमाणु तथा अणु की परिभाषा लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Atom: the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. **Molecule:** the smallest particle of an element or compound that can exist independently and shows all properties of that substance.

उत्तर (हिन्दी)

परमाणु : तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। **अणु :** तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उस पदार्थ के सभी गुण रखता है।

Why? / कारण: Atoms of most elements are too reactive to exist alone, so they join to form molecules (e.g. $H + H \rightarrow H_2$).
अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं और अकेले नहीं रह पाते, इसलिए जुड़कर अणु बनाते हैं ($H + H \rightarrow H_2$)।

Q2 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

What is atomicity? Write the atomicity of He, H_2, O_3, P_4 and S_8.

परमाणुकता क्या है ? He, H_2, O_3, P_4 तथा S_8 की परमाणुकता लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

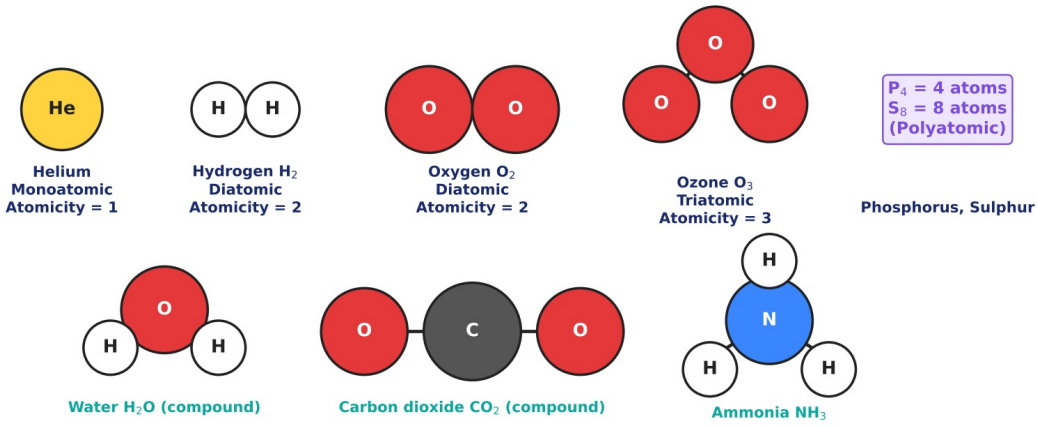
Atomicity is the number of atoms present in one molecule of a substance. He = 1 (monoatomic), H_2 = 2 (diatomic), O_3 = 3 (triatomic), P_4 = 4 and S_8 = 8 (polyatomic).

उत्तर (हिन्दी)

किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। He = 1 (एकपरमाणुक), H_2 = 2 (द्विपरमाणुक), O_3 = 3 (त्रिपरमाणुक), P_4 = 4 तथा S_8 = 8 (बहुपरमाणुक)।

Why? / कारण: Read the subscript in the formula: it directly gives the atomicity. See diagram below.
सूत्र में नीचे लिखी संख्या (subscript) ही परमाणुकता बताती है। नीचे चित्र देखिए।

Atoms combine to form Molecules | Molecules of ELEMENTS (top) vs COMPOUNDS (bottom)



Atomicity of some molecules | कुछ अणुओं की परमाणुकता

Q3 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Define valency. Write the valency of Na, Mg, Al, Cl and O.

संयोजकता की परिभाषा लिखिए। Na, Mg, Al, Cl तथा O की संयोजकता लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Valency is the combining capacity of an atom, i.e. the number of electrons it loses, gains or shares to attain a stable (octet) outermost shell. Na = 1, Mg = 2, Al = 3, Cl = 1, O = 2.

उत्तर (हिन्दी)

संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन क्षमता है, अर्थात् स्थायी अष्टक प्राप्त करने के लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता, ग्रहण करता या साझा करता है। Na = 1, Mg = 2, Al = 3, Cl = 1, O = 2।

Why? / कारण: Na (2,8,1) loses 1e; Mg (2,8,2) loses 2e; Al (2,8,3) loses 3e; Cl (2,8,7) gains 1e; O (2,6) gains 2e.
Na (2,8,1) 1e त्यागता है; Mg (2,8,2) 2e; Al (2,8,3) 3e; Cl (2,8,7) 1e ग्रहण करता है; O (2,6) 2e ग्रहण करता है।

Q4 2 Marks / अंक — Source: CBSE / UP Board Pattern

State the law of conservation of mass.

द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Total mass of reactants = total mass of products.

उत्तर (हिन्दी)

किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान = उत्पादों का कुल द्रव्यमान।

Why? / कारण: In a reaction atoms are only rearranged, never lost, so the total mass stays the same.
अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, नष्ट नहीं होते, इसलिए कुल द्रव्यमान समान रहता है।

Q5 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

What is a mole? What is the Avogadro constant?

मोल क्या है? ऐवोगैड्रो संख्या क्या है?

ANSWER (ENGLISH)

One mole is the amount of a substance that contains 6.022×10^{23} particles (atoms, molecules or ions) – as many as the atoms in 12 g of carbon-12. This number, $6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$, is the Avogadro constant (N_A).

उत्तर (हिन्दी)

मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022×10^{23} कण (परमाणु, अणु या आयन) होते हैं, अर्थात् 12 g कार्बन-12 में उपस्थित परमाणुओं के बराबर। इस संख्या $6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ को ऐवोगैड्रो नियतांक (N_A) कहते हैं।

Why? / कारण: A mole links the invisible atomic world to grams we can weigh: 1 mole of a substance weighs its atomic/molecular mass in grams.
मोल सूक्ष्म परमाणु-जगत को हमारे तौले जा सकने वाले ग्राम से जोड़ता है: 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में परमाणु/आण्विक द्रव्यमान के बराबर होता है।

Q6 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

What are ions? Differentiate between a cation and an anion with one example each.

आयन क्या हैं? धनायन और ऋणायन में एक-एक उदाहरण सहित अंतर बताइए।

ANSWER (ENGLISH)

An ion is a charged particle formed when an atom (or group of atoms) loses or gains electrons. **Cation:** positively charged, formed by loss of electrons, e.g. Na^+. **Anion:** negatively charged, formed by gain of electrons, e.g. Cl^-.

उत्तर (हिन्दी)

आयन वह आवेशित कण है जो परमाणु (या परमाणुओं के समूह) द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से बनता है। **धनायन :** धनावेशित, इलेक्ट्रॉन त्यागने से बनता है, जैसे Na^+। **ऋणायन :** ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है, जैसे Cl^-।

Why? / कारण: Metals usually lose electrons (cations); non-metals usually gain electrons (anions).
धातुएँ प्रायः इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं (धनायन); अधातुएँ प्रायः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं (ऋणायन)।

Q7 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (UP typical)

Write any two differences between an atom and a molecule.

परमाणु तथा अणु में कोई दो अंतर लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Atom	Molecule
Smallest particle of an element taking part in a reaction	Smallest particle of an element/compound that can exist freely
Most atoms cannot exist independently (except noble gases)	Can exist independently
Always of one element	May be of one (O_2) or more elements (H_2O)

उत्तर (हिन्दी)

परमाणु	अणु
तत्व का सबसे छोटा कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है	तत्व/यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है
अधिकांश परमाणु स्वतंत्र नहीं रहते (अक्रिय गैसों को छोड़कर)	स्वतंत्र रूप से रह सकता है
सदैव एक ही तत्व का	एक (O_2) या अधिक तत्वों (H_2O) के परमाणुओं से बना

Q8 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Write the symbols of: sodium, potassium, iron, copper, silver, gold, mercury, lead. Why are some symbols not from the English name?

सोडियम, पोटैशियम, लोहा, ताँबा, चाँदी, सोना, पारा तथा सीसा के संकेत लिखिए। कुछ संकेत अंग्रेज़ी नाम से क्यों नहीं बनते ?

ANSWER (ENGLISH)

Na (Natrium), K (Kalium), Fe (Ferrum), Cu (Cuprum), Ag (Argentum), Au (Aurum), Hg (Hydrargyrum), Pb (Plumbum).

उत्तर (हिन्दी)

Na (नैट्रियम), K (कैलियम), Fe (फेरम), Cu (क्यूप्रम), Ag (आर्जेन्टम), Au (ऑरम), Hg (हाइड्रार्जिरम), Pb (प्लम्बम)।

Why? / कारण: These symbols come from the old LATIN names of the elements, which were in use before English names became common.

ये संकेत तत्वों के प्राचीन लैटिन नामों से लिए गए हैं, जो अंग्रेज़ी नामों से पहले प्रचलित थे।

Q9 4 Marks / अंक — Source: UP Board 2021 & 2019-20 (uploaded)

Write the chemical formulae of: (i) calcium carbonate (ii) aluminium chloride (iii) magnesium chloride (iv) calcium chloride. Also write the formulae of baking soda and sodium sulphate.

निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए : (i) कैल्सियम कार्बोनेट (ii) एल्युमीनियम क्लोराइड (iii) मैग्नीशियम क्लोराइड (iv) कैल्सियम क्लोराइड। खाने का सोडा तथा सोडियम सल्फेट का सूत्र भी लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

(i) $CaCO_3$ (ii) $AlCl_3$ (iii) $MgCl_2$ (iv) $CaCl_2$ Baking soda = $NaHCO_3$ Sodium sulphate = Na_2SO_4

उत्तर (हिन्दी)

(i) $CaCO_3$ (ii) $AlCl_3$ (iii) $MgCl_2$ (iv) $CaCl_2$ खाने का सोडा = $NaHCO_3$ सोडियम सल्फेट = Na_2SO_4

Why? / कारण: Criss-cross valencies: Ca^{2+}, CO_3^{2-} (1:1) → $CaCO_3$; Al^{3+}, Cl^- → $AlCl_3$; Mg^{2+}, Cl^- → $MgCl_2$; Na^+, SO_4^{2-} → Na_2SO_4. The net charge of a formula is always zero.

संयोजकता की क्रॉस-क्रॉस विधि: Ca^{2+}, CO_3^{2-} (1:1) → $CaCO_3$; Al^{3+}, Cl^- → $AlCl_3$; Mg^{2+}, Cl^- → $MgCl_2$; Na^+, SO_4^{2-} → Na_2SO_4। सूत्र का कुल आवेश सदैव शून्य होता है।

Q10 2 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Differentiate between molecular mass and formula unit mass.

आण्विक द्रव्यमान तथा सूत्र इकाई द्रव्यमान में अंतर कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

Molecular mass is the sum of atomic masses of all atoms in a molecule of a covalent substance (e.g. H_2O = 18 u). **Formula unit mass** is the sum of atomic masses of all atoms in one formula unit of an ionic compound (e.g. NaCl = 58.5 u).

उत्तर (हिन्दी)

आण्विक द्रव्यमान सहसंयोजी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग है (जैसे H_2O = 18 u)। **सूत्र इकाई द्रव्यमान** आयनिक यौगिक की एक सूत्र इकाई के सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग है (जैसे NaCl = 58.5 u)।

Why? / कारण: Ionic compounds form a crystal lattice, not separate molecules, hence the term 'formula unit'.

आयनिक यौगिक क्रिस्टल जालक बनाते हैं, अलग अणु नहीं, इसलिए 'सूत्र इकाई' शब्द प्रयोग होता है।

Q11 2 Marks / अंक

Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Why do atoms of most elements not exist independently?

अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं रहते ?

ANSWER (ENGLISH)

Their outermost shell is incomplete, which makes them unstable and reactive. They combine with other atoms (as molecules or ions) to attain a stable octet/duplet.

उत्तर (हिन्दी)

इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है, जिससे ये अस्थायी व अभिक्रियाशील होते हैं। स्थायी अष्टक/द्विक पाने के लिए ये अन्य परमाणुओं से जुड़कर अणु या आयन बनाते हैं।

Why? / कारण: Exception: noble gases (He, Ne, Ar) have full shells and exist as single atoms.

अपवाद: अक्रिय गैसें (He, Ne, Ar) जिनका कोश पूर्ण होता है, एकल परमाणु के रूप में रहती हैं।

Q12 2 Marks / अंक

Source: CBSE Sample Paper (uploaded) pattern

Define 1 atomic mass unit. Why is chlorine's atomic mass 35.5 u and not a whole number?

1 परमाणु द्रव्यमान इकाई परिभाषित कीजिए। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान पूर्ण संख्या न होकर 35.5 u क्यों है ?

ANSWER (ENGLISH)

1 u = 1/12 of the mass of one carbon-12 atom. Chlorine exists as two isotopes, Cl-35 (about 75%) and Cl-37 (about 25%), so its average atomic mass = (35 × 0.75) + (37 × 0.25) = 35.5 u.

उत्तर (हिन्दी)

1 u = कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग। क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl-35 (लगभग 75%) तथा Cl-37 (लगभग 25%) हैं, इसलिए औसत परमाणु द्रव्यमान = (35 × 0.75) + (37 × 0.25) = 35.5 u।

Why? / कारण: Atomic masses on the periodic table are weighted averages over isotopes.

आवर्त सारणी में दिए परमाणु द्रव्यमान समस्थानिकों के भारित औसत होते हैं।

D. Medium Answer Questions (3 to 4 marks)

D. मध्यम उत्तरीय प्रश्न (3 से 4 अंक)

Laws, mole calculations and ions / नियम, मोल गणनाएँ व आयन

Q1 **4 Marks / अंक** Source: UP Board 2021 (uploaded) + CBSE / ICSE pattern

State the Law of Constant Proportions with an example. (UP Board 2021)

स्थिर अनुपात का नियम एक उदाहरण द्वारा समझाइए। (UP बोर्ड 2021)

ANSWER (ENGLISH)

Law (Proust, 1799): A chemical compound always contains the same elements combined in the same fixed ratio by mass, no matter where it comes from or how it is prepared.

Example: Water (H_2O) from a river, sea or rain always has hydrogen : oxygen = 1 : 8 by mass. 9 g water = 1 g H + 8 g O; 18 g water = 2 g H + 16 g O. Similarly CO_2 always has C : O = 3 : 8.

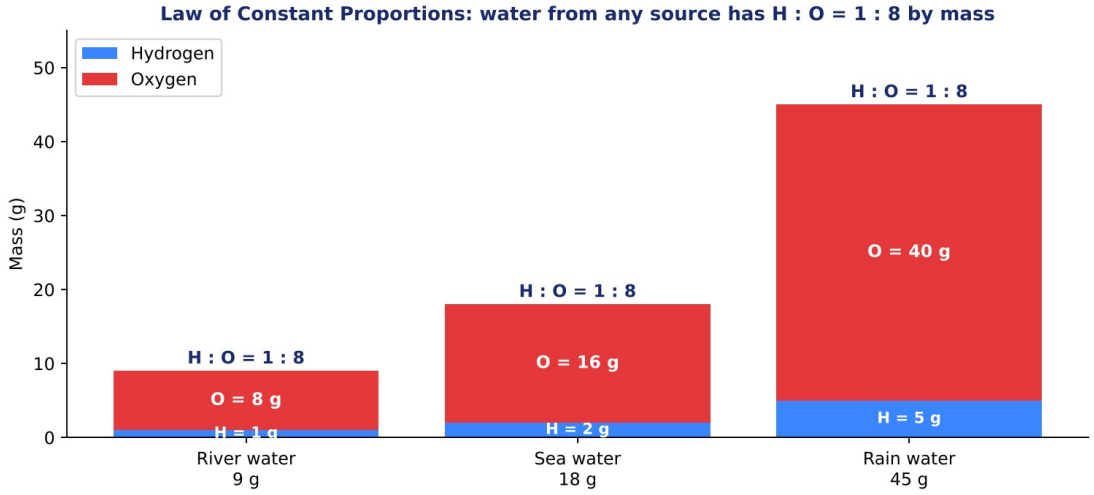
उत्तर (हिन्दी)

नियम (प्राउस्ट, 1799): किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही संयुक्त होते हैं, चाहे यौगिक कहीं से प्राप्त हो या किसी भी विधि से बनाया गया हो।

उदाहरण : नदी, समुद्र या वर्षा के जल में हाइड्रोजन : ऑक्सीजन सदैव 1 : 8 (द्रव्यमान से) होता है। 9 g जल = 1 g H + 8 g O; 18 g जल = 2 g H + 16 g O। इसी प्रकार CO_2 में C : O = 3 : 8 सदैव रहता है।

Why? / कारण: Fixed number of atoms of fixed masses → fixed mass ratio. H_2O: 2 × 1 : 16 = 1 : 8.

निश्चित द्रव्यमान वाले परमाणु निश्चित संख्या में जुड़ते हैं → निश्चित द्रव्यमान अनुपात। H_2O: 2 × 1 : 16 = 1 : 8।



Graph: different samples of water, same H : O = 1 : 8 | ग्राफ: जल के भिन्न नमूने, फिर भी H : O = 1 : 8

Q2 **3 Marks / अंक** Source: NCERT-based; CBSE / ICSE pattern

5.3 g of sodium carbonate reacted with 6 g of ethanoic acid. The products were 2.2 g CO_2, 0.9 g water and 8.2 g sodium ethanoate. Show that these observations agree with the law of conservation of mass.

5.3 g सोडियम कार्बोनेट, 6 g एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है। उत्पाद 2.2 g CO_2, 0.9 g जल तथा 8.2 g सोडियम एथेनोएट प्राप्त हुए। सिद्ध कीजिए कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है।

ANSWER (ENGLISH)

Mass of reactants = 5.3 + 6.0 = **11.3 g**

Mass of products = 2.2 + 0.9 + 8.2 = **11.3 g**

Mass of reactants = mass of products, so the law is verified.

उत्तर (हिन्दी)

अभिकारकों का द्रव्यमान = 5.3 + 6.0 = **11.3 g**

उत्पादों का द्रव्यमान = 2.2 + 0.9 + 8.2 = **11.3 g**

दोनों बराबर हैं, अतः नियम सत्यापित होता है।

Why? / कारण: Always add the masses of ALL reactants and ALL products (including gases like CO_2 that escape).

सदैव सभी अभिकारकों तथा सभी उत्पादों (CO_2 जैसी निकलने वाली गैसों सहित) का द्रव्यमान जोड़ें।

Q3 4 Marks / अंक

Source: CBSE Sample Paper 2011-12 (uploaded)

List four reasons to support that water is a compound and not a mixture.

चार कारण दीजिए जो सिद्ध करें कि जल यौगिक है, मिश्रण नहीं।

ANSWER (ENGLISH)

1. Composition of water is fixed (H : O = 1 : 8 by mass).
2. Its melting point (0°C) and boiling point (100°C) are fixed.
3. Water cannot be separated into hydrogen and oxygen by physical methods (only by electrolysis, a chemical method).
4. Water has properties entirely different from hydrogen (burns) and oxygen (supports burning).

उत्तर (हिन्दी)

1. जल का संघटन निश्चित है (H : O = 1 : 8 द्रव्यमान से)।
2. इसका गलनांक (0°C) तथा क्वथनांक (100°C) निश्चित है।
3. जल को भौतिक विधियों से H तथा O में नहीं बाँटा जा सकता (केवल वैद्युत अपघटन, रासायनिक विधि से)।
4. जल के गुण हाइड्रोजन (जलती है) तथा ऑक्सीजन (जलने में सहायक) से पूर्णतः भिन्न हैं।

Why? / कारण: A mixture has variable composition, no fixed melting/boiling point, and its parts keep their own properties.
मिश्रण का संघटन परिवर्तनशील होता है, उसका गलनांक/क्वथनांक निश्चित नहीं होता और घटक अपने गुण बनाए रखते हैं।

Q4 4 Marks / अंक

Source: UP Board 2024 (uploaded)

How will you obtain the valency of chlorine (Z = 17), sulphur (Z = 16) and magnesium (Z = 12) from their atomic numbers?

क्लोरीन (Z = 17), सल्फर (Z = 16) तथा मैग्नीशियम (Z = 12) की संयोजकता परमाणु क्रमांक से कैसे प्राप्त करेंगे ?

ANSWER (ENGLISH)

Write the electronic configuration, then count the electrons to gain/lose to complete the octet.

Element	Configuration	Outer e^-	Valency
Cl (17)	2, 8, 7	7 → gains 1	**1**
S (16)	2, 8, 6	6 → gains 2	**2**
Mg (12)	2, 8, 2	2 → loses 2	**2**

उत्तर (हिन्दी)

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, फिर अष्टक पूरा करने हेतु त्यागे/ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन गिनिए।

तत्व	विन्यास	बाह्य e^-	संयोजकता
Cl (17)	2, 8, 7	7 → 1 ग्रहण	**1**
S (16)	2, 8, 6	6 → 2 ग्रहण	**2**
Mg (12)	2, 8, 2	2 → 2 त्याग	**2**

Why? / कारण: Rule: valency = outer electrons if ≤ 4 (loses); valency = 8 − outer electrons if > 4 (gains).
नियम: बाह्य इलेक्ट्रॉन ≤ 4 हों तो संयोजकता = बाह्य इलेक्ट्रॉन (त्याग); > 4 हों तो संयोजकता = 8 – बाह्य इलेक्ट्रॉन (ग्रहण)।

Q5 3 Marks / अंक

Source: NCERT-based; CBSE / ICSE pattern

Calculate the molecular masses of H_2, O_2, Cl_2, CO_2, CH_4, C_2H_6, C_2H_4, NH_3 and CH_3OH. (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35.5)

H_2, O_2, Cl_2, CO_2, CH_4, C_2H_6, C_2H_4, NH_3 तथा CH_3OH के आण्विक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। (H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35.5)

ANSWER (ENGLISH)

Molecule	Calculation	Mass
H_2	2 × 1	2 u
O_2	2 × 16	32 u
Cl_2	2 × 35.5	71 u
CO_2	12 + 32	44 u
CH_4	12 + 4	16 u
C_2H_6	24 + 6	30 u
C_2H_4	24 + 4	28 u
NH_3	14 + 3	17 u
CH_3OH	12 + 3 + 16 + 1	32 u

उत्तर (हिन्दी)

अणु	गणना	द्रव्यमान
H_2	2 × 1	2 u
O_2	2 × 16	32 u
Cl_2	2 × 35.5	71 u
CO_2	12 + 32	44 u
CH_4	12 + 4	16 u
C_2H_6	24 + 6	30 u
C_2H_4	24 + 4	28 u
NH_3	14 + 3	17 u
CH_3OH	12 + 3 + 16 + 1	32 u

Why? / कारण: Method: (number of atoms × atomic mass) added for every element in the formula.
विधि: सूत्र के प्रत्येक तत्व के लिए (परमाणुओं की संख्या × परमाणु द्रव्यमान) का योग।

Q6 3 Marks / अंक

Source: UP Board 2019-20 (uploaded)

Find the number of moles in: (i) 0.585 g NaCl (Na = 23, Cl = 35.5) (ii) 20 g H_2O (iii) 22 g CO_2. (UP Board 2019-20)

मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए: (i) 0.585 g NaCl (Na = 23, Cl = 35.5) (ii) 20 g H_2O (iii) 22 g CO_2। (UP बोर्ड 2019-20)

ANSWER (ENGLISH)

Moles n = given mass / molar mass.
(i) M(NaCl) = 58.5 g/mol → n = 0.585 / 58.5 = **0.01 mol**
(ii) M(H_2O) = 18 → n = 20 / 18 = **1.11 mol**
(iii) M(CO_2) = 44 → n = 22 / 44 = **0.5 mol**

उत्तर (हिन्दी)

मोल n = दिया गया द्रव्यमान / मोलर द्रव्यमान।
(i) M(NaCl) = 58.5 g/mol → n = 0.585 / 58.5 = **0.01 मोल**
(ii) M(H_2O) = 18 → n = 20 / 18 = **1.11 मोल**
(iii) M(CO_2) = 44 → n = 22 / 44 = **0.5 मोल**

Why? / कारण: First find molar mass, then divide. Units: g ÷ g/mol = mol.
पहले मोलर द्रव्यमान निकालिए, फिर भाग दीजिए। इकाई: g ÷ g/mol = mol।

Q7 3 Marks / अंक

Source: UP Board 2020-21 (uploaded)

Calculate the number of aluminium ions present in 0.051 g of aluminium oxide (Al_2O_3). (Al = 27, O = 16) (UP Board 2020-21)

0.051 g ऐलुमिनियम ऑक्साइड (Al_2O_3) में ऐलुमिनियम आयनों की संख्या परिकलित कीजिए। (Al = 27, O = 16) (UP बोर्ड 2020-21)

ANSWER (ENGLISH)

$M(Al_2O_3) = 2 \times 27 + 3 \times 16 = 102$ g/mol

Moles $= 0.051 / 102 = 5 \times 10^{-4}$ mol

Formula units $= 5 \times 10^{-4} \times 6.022 \times 10^{23} = 3.011 \times 10^{20}$

Each unit has 2 Al^{3+}, so Al^{3+} ions $= 2 \times 3.011 \times 10^{20} =$ **6.022×10^{20}**

उत्तर (हिन्दी)

$M(Al_2O_3) = 2 \times 27 + 3 \times 16 = 102$ g/mol

मोल $= 0.051 / 102 = 5 \times 10^{-4}$ मोल

सूत्र इकाइयाँ $= 5 \times 10^{-4} \times 6.022 \times 10^{23} = 3.011 \times 10^{20}$

प्रत्येक इकाई में 2 Al^{3+} हैं, अतः Al^{3+} आयन $= 2 \times 3.011 \times 10^{20} =$ **6.022×10^{20}**

Why? / कारण: The last step (multiply by 2) is the one most students forget: Al_2O_3 contains TWO Al per formula unit.

अंतिम चरण (2 से गुणा) अधिकांश विद्यार्थी भूल जाते हैं: Al_2O_3 की प्रत्येक इकाई में दो Al होते हैं।

Q8 3 Marks / अंक

Source: NCERT-based; CBSE / ICSE pattern

Hydrogen and oxygen combine in the ratio 1 : 8 by mass to form water. What mass of oxygen gas is required to react completely with 3 g of hydrogen gas? How much water is formed?

हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1 : 8 के द्रव्यमान अनुपात में मिलकर जल बनाती हैं। 3 g हाइड्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया के लिए कितने द्रव्यमान की ऑक्सीजन चाहिए? कितना जल बनेगा?

ANSWER (ENGLISH)

H : O = 1 : 8 → for 3 g H, O needed $= 3 \times 8 =$ **24 g**.

Water formed $= 3 + 24 =$ **27 g** (law of conservation of mass).

उत्तर (हिन्दी)

H : O = 1 : 8 → 3 g H के लिए O $= 3 \times 8 =$ **24 g**।

जल का द्रव्यमान $= 3 + 24 =$ **27 g** (द्रव्यमान संरक्षण)।

Why? / कारण: Uses the law of constant proportions to find the mass and conservation of mass to find the product.

यहाँ स्थिर अनुपात से द्रव्यमान और द्रव्यमान संरक्षण से उत्पाद ज्ञात किया गया है।

Q9 3 Marks / अंक

Source: CBSE / ICSE / UP Board pattern

Explain the formation of the ions Na^+ and Cl^- and of the ionic compound NaCl.

Na^+ तथा Cl^- आयनों और आयनिक यौगिक NaCl के बनने की व्याख्या कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

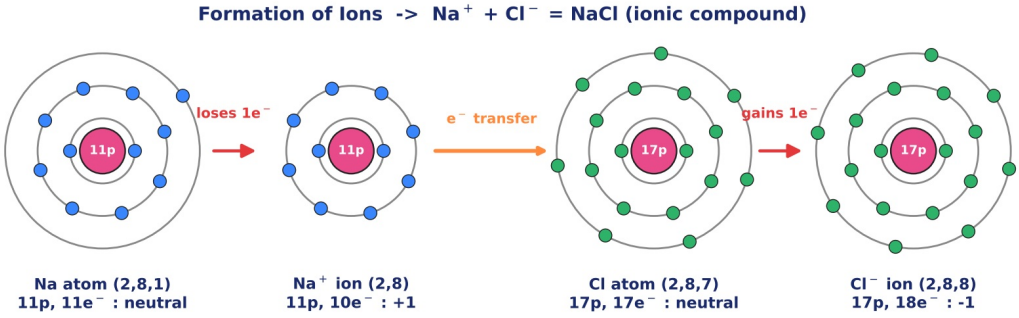
Na (2,8,1) loses its one outer electron → Na^+ (2,8) with a stable neon-like octet. Cl (2,8,7) gains that electron → Cl^- (2,8,8) with an argon-like octet. The opposite charges attract each other with a strong electrostatic force, forming NaCl.

उत्तर (हिन्दी)

Na (2,8,1) अपना एक बाह्य इलेक्ट्रॉन त्यागकर Na^+ (2,8) बनता है, जिसका नियॉन जैसा स्थायी अष्टक है। Cl (2,8,7) यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl^- (2,8,8) बनता है (ऑर्गन जैसा अष्टक)। विपरीत आवेश प्रबल स्थिरवैद्युत बल से आकर्षित होकर NaCl बनाते हैं।

Why? / कारण: Atoms lose/gain electrons to reach the electronic configuration of the nearest noble gas, which is the most stable.

परमाणु निकटतम अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास पाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते/ग्रहण करते हैं।



Formation of Na^+ and Cl^- ions | Na^+ तथा Cl^- आयनों का बनना

E. Long Answer Questions (5 to 6 marks)

E. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5 से 6 अंक)

Write points in order; diagrams earn marks / बिंदुवार लिखें; चित्र पर अंक मिलते हैं

Q1 **6 Marks / अंक** Source: UP Board 2024 & MJ Board (uploaded)

State Dalton's atomic theory. How does it explain the laws of chemical combination? Mention its limitations.

डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए। यह रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या कैसे करता है? इसकी सीमाएँ बताइए।

ANSWER (ENGLISH)

Postulates

1. All matter is made of extremely small indivisible particles called atoms.
2. Atoms of one element are identical in mass and chemical properties.
3. Atoms of different elements have different masses and properties.
4. Atoms combine in small whole-number ratios to form compounds.
5. The relative number and kinds of atoms in a given compound are constant.

Explaining the laws: (a) *Conservation of mass:* atoms are indivisible and cannot be created or destroyed, so mass stays constant in a reaction. (b) *Constant proportions:* a compound always has the same number of atoms of the same masses, so its mass ratio is fixed (H_2O: 2H : 1O = 2 : 16 = 1 : 8).

Limitations: atoms are divisible (electrons, protons, neutrons); atoms of the same element can differ in mass (isotopes, e.g. Cl-35, Cl-37); atoms of different elements can have the same mass (isobars, e.g. Ar-40, Ca-40).

उत्तर (हिन्दी)

अभिगृहीत

1. सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य कणों (परमाणुओं) से बने हैं।
2. एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुणों में समान होते हैं।
3. भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व गुण भिन्न होते हैं।
4. यौगिक बनाने में परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं।
5. किसी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं।

नियमों की व्याख्या : (क) *द्रव्यमान संरक्षण:* परमाणु अविभाज्य हैं, न बनते हैं न नष्ट होते हैं, इसलिए अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। (ख) *स्थिर अनुपात:* यौगिक में समान द्रव्यमान वाले परमाणु सदैव समान संख्या में होते हैं, अतः द्रव्यमान अनुपात निश्चित है (H_2O: 2H : 1O = 2 : 16 = 1 : 8)।

सीमाएँ: परमाणु विभाज्य है (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन); एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न हो सकता है (समस्थानिक, जैसे Cl-35, Cl-37); भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान समान हो सकता है (समभारिक, जैसे Ar-40, Ca-40)।

Why? / कारण: Dalton's theory is the foundation of chemistry; modern atomic structure only refined it.
डाल्टन का सिद्धांत रसायन विज्ञान की नींव है; आधुनिक परमाणु संरचना ने केवल इसमें सुधार किया।

Q2 **5 Marks / अंक** Source: CBSE / ICSE / UP Board pattern

Describe an activity to verify the law of conservation of mass.

द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित करने की क्रिया-विधि लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Aim: to show mass before = mass after reaction. **Method:** take a conical flask with barium chloride solution ($BaCl_2$) and hang a small tube of sodium sulphate solution (Na_2SO_4) inside it with a thread. Cork it and weigh (m_1). Tilt the flask so the solutions mix and reweigh (m_2).

Observation: a white precipitate of $BaSO_4$ forms; $m_1 = m_2$.

Reaction: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2\ NaCl$

Conclusion: mass is conserved.

उत्तर (हिन्दी)

उद्देश्य : अभिक्रिया से पहले व बाद का द्रव्यमान समान दिखाना। **विधि :** शंक्वाकार फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड विलयन ($BaCl_2$) लीजिए और धागे से सोडियम सल्फेट विलयन (Na_2SO_4) की छोटी परखनली भीतर लटकाइए। कॉर्क लगाकर तौलिए (m_1)। फ्लास्क को झुकाकर विलयन मिलाइए और पुनः तौलिए (m_2)।

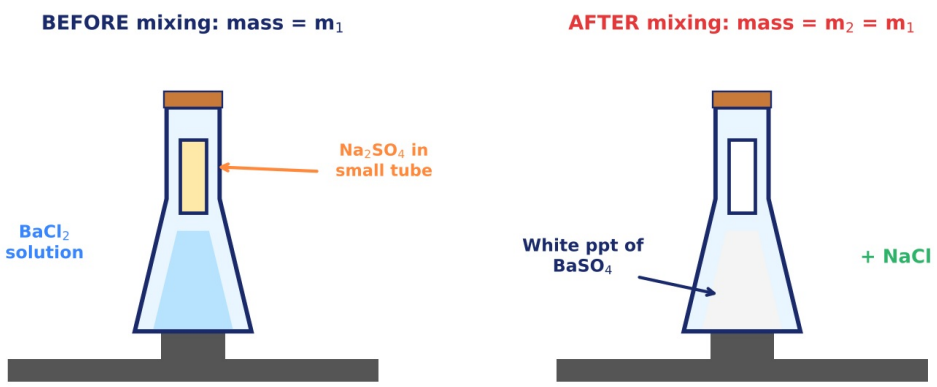
अवलोकन : $BaSO_4$ का श्वेत अवक्षेप बनता है; $m_1 = m_2$।

अभिक्रिया : $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2\ NaCl$

निष्कर्ष: द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

Why? / कारण: The flask is corked (closed system) so no product or gas escapes, which makes the weighing fair.
फ्लास्क पर कॉर्क (बंद निकाय) होता है ताकि कोई गैस/उत्पाद बाहर न जाए, इसलिए तौल सही रहती है।

Law of Conservation of Mass: total mass before = total mass after



Experiment: $BaCl_2 + Na_2SO_4$ | प्रयोग: $BaCl_2 + Na_2SO_4$

Q3 **5 Marks / अंक** Source: CBSE / UP Board pattern

What are atoms and molecules? Classify molecules on the basis of atomicity and also as molecules of elements and of compounds, with examples.

परमाणु व अणु क्या हैं? परमाणुकता के आधार पर तथा तत्वों व यौगिकों के अणुओं के रूप में अणुओं का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

Type	Meaning	Examples
Monoatomic	1 atom per molecule	He, Ne, Ar
Diatomic	2 atoms	H_2, O_2, N_2, Cl_2
Triatomic	3 atoms	O_3, H_2O, CO_2
Polyatomic	4 or more atoms	P_4, S_8, NH_3, CH_4

Molecules of **elements** contain atoms of ONE kind (O_2); molecules of **compounds** contain atoms of TWO OR MORE kinds (H_2O, CO_2).

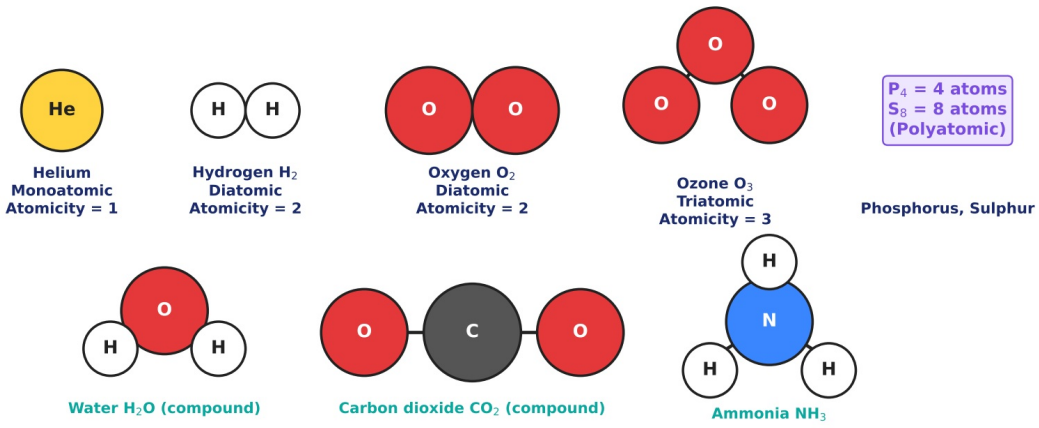
उत्तर (हिन्दी)

प्रकार	अर्थ	उदाहरण
एकपरमाणुक	अणु में 1 परमाणु	He, Ne, Ar
द्विपरमाणुक	2 परमाणु	H_2, O_2, N_2, Cl_2
त्रिपरमाणुक	3 परमाणु	O_3, H_2O, CO_2
बहुपरमाणुक	4 या अधिक परमाणु	P_4, S_8, NH_3, CH_4

तत्वों के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं (O_2); **यौगिकों** के अणुओं में दो या अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं (H_2O, CO_2)।

Why? / कारण: A compound's molecule always contains different kinds of atoms; that is how to tell O_3 (element) from CO_2 (compound). यौगिक के अणु में सदैव भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं; इसी से O_3 (तत्व) और CO_2 (यौगिक) में अंतर किया जाता है।

Atoms combine to form Molecules | Molecules of ELEMENTS (top) vs COMPOUNDS (bottom)



Models of atoms and molecules | परमाणुओं व अणुओं के मॉडल

Q4 **5 Marks / अंक** Source: CBSE / ICSE pattern

Explain the mole concept. Give the relations connecting mole, mass, number of particles and volume of a gas at STP.
मोल अवधारणा समझाइए। मोल, द्रव्यमान, कणों की संख्या तथा STP पर गैस के आयतन को जोड़ने वाले संबंध लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

1 mole = 6.022 × 10^{23} particles. The mass of 1 mole = molar mass (g/mol), numerically equal to atomic/molecular mass in u.

- Number of moles n = mass (g) / molar mass (M)
- Number of particles N = n × 6.022 × 10^{23}
- Volume of gas at STP V = n × 22.4 L

Example: 18 g water = 1 mol = 6.022 × 10^{23} molecules; 12 g carbon = 1 mol of atoms; 58.5 g NaCl = 1 mol of formula units.

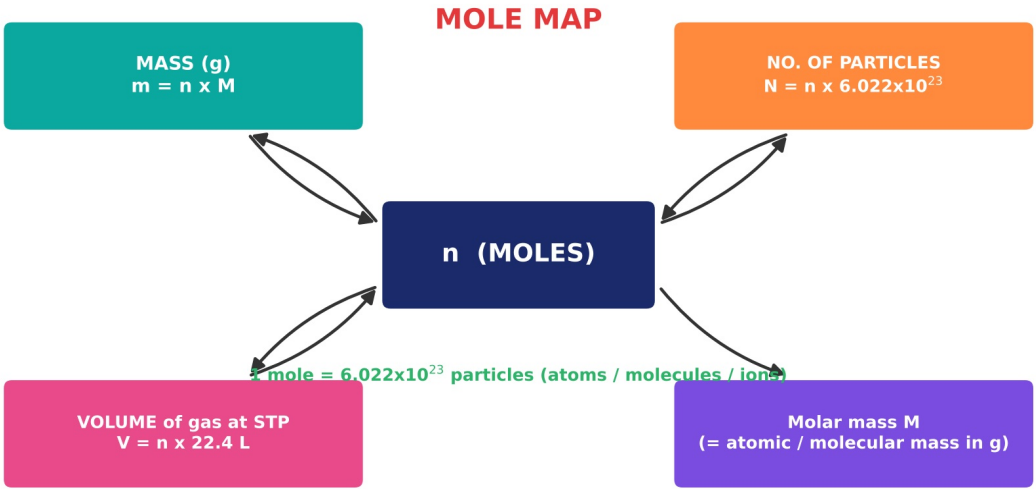
उत्तर (हिन्दी)

1 मोल = 6.022 × 10^{23} कण। 1 मोल का द्रव्यमान = मोलर द्रव्यमान (g/mol), जो u में परमाणु/आण्विक द्रव्यमान के संख्यात्मक रूप से बराबर होता है।

- मोलों की संख्या n = द्रव्यमान (g) / मोलर द्रव्यमान (M)
- कणों की संख्या N = n × 6.022 × 10^{23}
- STP पर गैस का आयतन V = n × 22.4 L

उदाहरण: 18 g जल = 1 मोल = 6.022 × 10^{23} अणु; 12 g कार्बन = 1 मोल परमाणु; 58.5 g NaCl = 1 मोल सूत्र इकाई।

Why? / कारण: Same number of particles, but different masses, because each kind of particle has a different mass.
कणों की संख्या समान, पर द्रव्यमान भिन्न, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के कण का द्रव्यमान अलग होता है।



Mole map (formula triangle) | मोल मानचित्र (सूत्र चित्र)

Q5 **5 Marks / अंक** Source: UP Board / CBSE pattern

Explain the rules for writing a chemical formula. Write the formulae of aluminium sulphate, calcium phosphate, ammonium sulphate and magnesium nitrate by the criss-cross method.

रासायनिक सूत्र लिखने के नियम समझाइए। क्रॉस-क्रॉस विधि से ऐलुमिनियम सल्फेट, कैल्सियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम नाइट्रेट के सूत्र लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Rules: (1) write the metal/positive ion first, then the non-metal/negative ion; (2) write the charge/valency of each; (3) criss-cross the numbers as subscripts; (4) reduce to the simplest ratio; (5) put a polyatomic ion in brackets if its subscript is more than 1; (6) net charge must be zero.

$Al^{3+} + SO_4^{2-} \rightarrow \mathbf{Al_2(SO_4)_3}$

$Ca^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow \mathbf{Ca_3(PO_4)_2}$

$NH_4^{+} + SO_4^{2-} \rightarrow \mathbf{(NH_4)_2SO_4}$

$Mg^{2+} + NO_3^{-} \rightarrow \mathbf{Mg(NO_3)_2}$

उत्तर (हिन्दी)

नियम : (1) पहले धातु/धनायन, फिर अधातु/ऋणायन लिखें; (2) प्रत्येक की संयोजकता/आवेश लिखें; (3) संख्याओं को क्रॉस करके नीचे (subscript) लिखें; (4) सरलतम अनुपात में लाएँ; (5) बहुपरमाणुक आयन का subscript 1 से अधिक हो तो उसे कोष्ठक में रखें; (6) कुल आवेश शून्य हो।

$Al^{3+} + SO_4^{2-} \rightarrow \mathbf{Al_2(SO_4)_3}$

$Ca^{2+} + PO_4^{3-} \rightarrow \mathbf{Ca_3(PO_4)_2}$

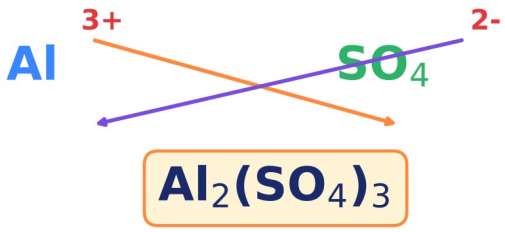
$NH_4^{+} + SO_4^{2-} \rightarrow \mathbf{(NH_4)_2SO_4}$

$Mg^{2+} + NO_3^{-} \rightarrow \mathbf{Mg(NO_3)_2}$

Why? / कारण: Check: $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2(+3) + 3(-2) = 0$ ✓. For Ca^{2+} and O^{2-} criss-cross gives Ca_2O_2, which reduces to CaO.

जाँच: $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2(+3) + 3(-2) = 0$ ✓। Ca^{2+} व O^{2-} से Ca_2O_2 आता है, जिसे सरल करके CaO लिखते हैं।

Criss-Cross Method to write a chemical formula (Aluminium sulphate)



Valency of Al = 3 goes to SO_4 ; charge of SO_4 = 2 goes to Al (ignore signs)

Criss-cross method | क्रॉस-क्रॉस विधि

F. Numericals, Assertion-Reason and Case Study

F. आंकिक प्रश्न, अभिकथन-कारण तथा केस स्टडी

Show every step; write units / प्रत्येक चरण व इकाई लिखें

Q1 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Calculate the mass of one atom of oxygen. (O = 16 u, $N_A = 6.022 \times 10^{23}$)

ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। (O = 16 u, $N_A = 6.022 \times 10^{23}$)

ANSWER (ENGLISH)

6.022×10^{23} atoms weigh 16 g, so 1 atom = 16 / (6.022×10^{23}) = **2.66×10^{-23} g**.

उत्तर (हिन्दी)

6.022×10^{23} परमाणुओं का द्रव्यमान 16 g है, अतः 1 परमाणु = 16 / (6.022×10^{23}) = **2.66×10^{-23} g**।

Q2 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Find the number of molecules and total number of atoms in 9 g of water.

9 g जल में अणुओं की संख्या तथा कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

n = 9 / 18 = 0.5 mol. Molecules = $0.5 \times 6.022 \times 10^{23}$ = **3.011×10^{23}**. Each H_2O has 3 atoms, so atoms = $3 \times 3.011 \times 10^{23}$ = **9.033×10^{23}** (6.022×10^{23} H and 3.011×10^{23} O).

उत्तर (हिन्दी)

n = 9 / 18 = 0.5 मोल। अणु = $0.5 \times 6.022 \times 10^{23}$ = **3.011×10^{23}**। प्रत्येक H_2O में 3 परमाणु हैं, अतः कुल परमाणु = $3 \times 3.011 \times 10^{23}$ = **9.033×10^{23}** (H: 6.022×10^{23}, O: 3.011×10^{23})।

Q3 3 Marks / अंक — Source: NCERT-based; CBSE pattern

Calculate the mass of (a) 1 mole of N atoms (b) 4 moles of Al atoms (c) 10 moles of sodium sulphite Na_2SO_3. (N = 14, Al = 27, Na = 23, S = 32, O = 16)

द्रव्यमान ज्ञात कीजिए: (a) N के 1 मोल परमाणु (b) Al के 4 मोल परमाणु (c) सोडियम सल्फाइट Na_2SO_3 के 10 मोल। (N = 14, Al = 27, Na = 23, S = 32, O = 16)

ANSWER (ENGLISH)

Mass = n × M. (a) 1 × 14 = **14 g** (b) 4 × 27 = **108 g** (c) M(Na_2SO_3) = 46 + 32 + 48 = 126; 10 × 126 = **1260 g**.

उत्तर (हिन्दी)

द्रव्यमान = n × M। (a) 1 × 14 = **14 g** (b) 4 × 27 = **108 g** (c) M(Na_2SO_3) = 46 + 32 + 48 = 126; 10 × 126 = **1260 g**।

Q4 3 Marks / अंक — Source: NCERT-based; CBSE pattern

Calculate the number of moles of: (i) 12 g oxygen gas (O_2) (ii) 20 g water (iii) 22 g carbon dioxide.

मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए: (i) 12 g ऑक्सीजन गैस (O_2) (ii) 20 g जल (iii) 22 g कार्बन डाइऑक्साइड।

ANSWER (ENGLISH)

(i) 12 / 32 = **0.375 mol** (ii) 20 / 18 = **1.11 mol** (iii) 22 / 44 = **0.5 mol**. Remember: O_2 gas has M = 32 (not 16).

उत्तर (हिन्दी)

(i) 12 / 32 = **0.375 मोल** (ii) 20 / 18 = **1.11 मोल** (iii) 22 / 44 = **0.5 मोल**। याद रखें: O_2 गैस का M = 32 है (16 नहीं)।

Q5 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

What is the mass of 6.022×10^{22} molecules of CO_2?

CO_2 के 6.022×10^{22} अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा ?

ANSWER (ENGLISH)

n = 6.022×10^{22} / 6.022×10^{23} = 0.1 mol. Mass = 0.1 × 44 = **4.4 g**.

उत्तर (हिन्दी)

n = 6.022×10^{22} / 6.022×10^{23} = 0.1 मोल। द्रव्यमान = 0.1 × 44 = **4.4 g**।

Q6 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Which has more atoms: 100 g of sodium or 100 g of iron? (Na = 23, Fe = 56)

किसमें परमाणु अधिक हैं: 100 g सोडियम या 100 g लोहा ? (Na = 23, Fe = 56)

ANSWER (ENGLISH)

Na: 100 / 23 = 4.35 mol → 2.6 × 10^{24} atoms. Fe: 100 / 56 = 1.79 mol → 1.08 × 10^{24} atoms. **Sodium has more atoms** because its atoms are lighter.

उत्तर (हिन्दी)

Na: 100 / 23 = 4.35 मोल → 2.6 × 10^{24} परमाणु। Fe: 100 / 56 = 1.79 मोल → 1.08 × 10^{24} परमाणु। **सोडियम में परमाणु अधिक हैं**, क्योंकि इसका परमाणु हल्का है।

Q7 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / UP)

Carbon and oxygen combine in the ratio 3 : 8 by mass to form CO_2. What mass of CO_2 is formed when 6 g of carbon is burnt in excess oxygen?

कार्बन तथा ऑक्सीजन 3 : 8 के द्रव्यमान अनुपात में CO_2 बनाते हैं। 6 g कार्बन के अधिक ऑक्सीजन में जलने पर कितना CO_2 बनेगा ?

ANSWER (ENGLISH)

C : O = 3 : 8 → 6 g C needs 6 × 8/3 = 16 g O. CO_2 = 6 + 16 = **22 g**.

उत्तर (हिन्दी)

C : O = 3 : 8 → 6 g C के लिए O = 6 × 8/3 = 16 g। CO_2 = 6 + 16 = **22 g**।

Q8 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Find the percentage composition of water by mass.

जल का द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

M(H_2O) = 18. %H = 2/18 × 100 = **11.1%**; %O = 16/18 × 100 = **88.9%**.

उत्तर (हिन्दी)

M(H_2O) = 18। %H = 2/18 × 100 = **11.1%**; %O = 16/18 × 100 = **88.9%**।

Q9 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (some boards; beyond class-9 NCERT)

What is the mass of 11.2 L of oxygen gas at STP?

STP पर 11.2 L ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना है ?

ANSWER (ENGLISH)

n = 11.2 / 22.4 = 0.5 mol. Mass = 0.5 × 32 = **16 g**.

उत्तर (हिन्दी)

n = 11.2 / 22.4 = 0.5 मोल। द्रव्यमान = 0.5 × 32 = **16 g**।

Q10 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Calculate the number of molecules and atoms in 4.9 g of H_2SO_4. (H = 1, S = 32, O = 16)

4.9 g H_2SO_4 में अणुओं तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। (H = 1, S = 32, O = 16)

ANSWER (ENGLISH)

M = 2 + 32 + 64 = 98. n = 4.9 / 98 = 0.05 mol. Molecules = 0.05 × 6.022 × 10^{23} = **3.011 × 10^{22}**. Atoms per molecule = 7, so atoms = 7 × 3.011 × 10^{22} = **2.108 × 10^{23}**.

उत्तर (हिन्दी)

M = 2 + 32 + 64 = 98। n = 4.9 / 98 = 0.05 मोल। अणु = 0.05 × 6.022 × 10^{23} = **3.011 × 10^{22}**। प्रति अणु 7 परमाणु, अतः कुल परमाणु = 7 × 3.011 × 10^{22} = **2.108 × 10^{23}**।

Q11 3 Marks / अंक — Source: Board Pattern (CBSE / ICSE style)

Find the formula unit mass of Na_2CO_3, $CaCl_2$, K_2SO_4 and $Al_2(SO_4)_3$. (Na = 23, C = 12, O = 16, Ca = 40, Cl = 35.5, K = 39, S = 32, Al = 27)

Na_2CO_3, $CaCl_2$, K_2SO_4 तथा $Al_2(SO_4)_3$ के सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

Na_2CO_3 = 46 + 12 + 48 = **106 u**; $CaCl_2$ = 40 + 71 = **111 u**; K_2SO_4 = 78 + 32 + 64 = **174 u**; $Al_2(SO_4)_3$ = 54 + 3(32 + 64) = **342 u**.

उत्तर (हिन्दी)

Na_2CO_3 = 46 + 12 + 48 = **106 u**; $CaCl_2$ = 40 + 71 = **111 u**; K_2SO_4 = 78 + 32 + 64 = **174 u**; $Al_2(SO_4)_3$ = 54 + 3(32 + 64) = **342 u**।

Assertion-Reason key / विकल्प: (a) both true, R explains A (b) both true, R does not explain A (c) A true, R false (d) A false, R true
(a) दोनों सत्य, R, A की सही व्याख्या (b) दोनों सत्य, पर R, A की व्याख्या नहीं (c) A सत्य, R असत्य (d) A असत्य, R सत्य

AR1 1 Mark — Source: CBSE new-pattern (competency based)

Assertion: 1 mole of H_2 and 1 mole of O_2 contain the same number of molecules.
Reason: 1 mole of H_2 and 1 mole of O_2 have the same mass.
अभिकथन : H_2 के 1 मोल तथा O_2 के 1 मोल में अणुओं की संख्या समान होती है।
कारण : H_2 के 1 मोल तथा O_2 के 1 मोल का द्रव्यमान समान होता है।

Answer / उत्तर: (c)
Assertion is TRUE (1 mol = 6.022×10^{23} molecules for any substance); Reason is FALSE (2 g vs 32 g).
अभिकथन सत्य है (किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.022×10^{23} अणु); कारण असत्य है (2 g बनाम 32 g)।

AR2 1 Mark — Source: CBSE new-pattern (competency based)

Assertion: The molecular mass of H_2O is 18 u.
Reason: It is the sum of the atomic masses of 2 hydrogen atoms (1 u each) and 1 oxygen atom (16 u).
अभिकथन : H_2O का आण्विक द्रव्यमान 18 u है।
कारण : यह 2 हाइड्रोजन परमाणुओं (1 u प्रत्येक) तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु (16 u) के परमाणु द्रव्यमानों का योग है।

Answer / उत्तर: (a)
Both are true and the Reason correctly explains the Assertion: $2 \times 1 + 16 = 18$.
दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है: $2 \times 1 + 16 = 18$।

AR3 1 Mark — Source: CBSE new-pattern (competency based)

Assertion: The total mass of reactants equals the total mass of products in a chemical reaction.
Reason: Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction.
अभिकथन : रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
कारण : रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न बनते हैं, न नष्ट होते हैं।

Answer / उत्तर: (a)
Both true; Reason explains Assertion (Dalton's postulate): same atoms before and after means same mass.
दोनों सत्य हैं; कारण अभिकथन की व्याख्या करता है (डाल्टन का अभिगृहीत): पहले और बाद में वही परमाणु, अतः वही द्रव्यमान।

AR4 1 Mark — Source: CBSE new-pattern (competency based)

Assertion: Sodium forms the Na^+ ion, not Na^-.
Reason: Sodium atom has one electron in its outermost shell, which it loses easily.
अभिकथन : सोडियम Na^+ आयन बनाता है, Na^- नहीं।
कारण : सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वह आसानी से त्याग देता है।

Answer / उत्तर: (a)
Both true; losing 1 electron gives the stable 2, 8 configuration, whereas gaining 7 electrons is unfavourable.
दोनों सत्य हैं; 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से स्थायी विन्यास 2, 8 मिलता है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अनुकूल नहीं है।

CASE 4 Marks Source: CBSE competency-based pattern

Two students analysed water from different places. Sample 1: 18 g water gave 2 g hydrogen and 16 g oxygen. Sample 2: 4.5 g water gave 0.5 g hydrogen and 4 g oxygen.
(i) Find the H : O mass ratio in each sample. (ii) Which law is shown? (iii) How much oxygen is needed to react with 5 g hydrogen? (iv) State the law.

दो विद्यार्थियों ने भिन्न स्थानों के जल का विश्लेषण किया। नमूना 1: 18 g जल से 2 g हाइड्रोजन व 16 g ऑक्सीजन। नमूना 2: 4.5 g जल से 0.5 g हाइड्रोजन व 4 g ऑक्सीजन।
(i) प्रत्येक में H : O अनुपात ज्ञात कीजिए। (ii) कौन-सा नियम प्रदर्शित होता है? (iii) 5 g हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? (iv) नियम लिखिए।

ANSWER
(i) Sample 1: 2 : 16 = 1 : 8; Sample 2: 0.5 : 4 = 1 : 8. (ii) Law of constant proportions. (iii) 5 × 8 = 40 g oxygen. (iv) A compound always contains the same elements in a fixed mass ratio.

उत्तर
(i) नमूना 1: 2 : 16 = 1 : 8; नमूना 2: 0.5 : 4 = 1 : 8। (ii) स्थिर अनुपात का नियम। (iii) 5 × 8 = 40 g ऑक्सीजन। (iv) किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं।

Why? / कारण: Different amounts and different sources, same ratio → composition of a compound is fixed. अलग मात्रा व अलग स्रोत, फिर भी समान अनुपात → यौगिक का संघटन निश्चित है।

G. UP-Board linked questions (Atomic structure)

G. UP बोर्ड से जुड़े प्रश्न (परमाणु संरचना)

UP papers often mix these with this chapter / UP के पेपर में ये अक्सर इसी अध्याय के साथ आते हैं

Q1 3 Marks / अंक — Source: UP Board 2020-21 (uploaded) – linked topic

Differentiate between isotopes and isobars with examples.

समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

ANSWER (ENGLISH)

Isotopes	Isobars
Same atomic number, different mass number	Same mass number, different atomic number
Same element, same chemical properties	Different elements, different chemical properties
e.g. Cl-35 and Cl-37; C-12 and C-14	e.g. Ar-40 and Ca-40

उत्तर (हिन्दी)

समस्थानिक	समभारिक
परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न	द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न
एक ही तत्व, समान रासायनिक गुण	भिन्न तत्व, भिन्न रासायनिक गुण
जैसे Cl-35 व Cl-37; C-12 व C-14	जैसे Ar-40 व Ca-40

Q2 3 Marks / अंक — Source: UP Board 2019-20 (uploaded) – linked topic

An element has mass number 32 and atomic number 16. Find the number of neutrons and protons and name the element.

किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु क्रमांक 16 है। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और तत्व का नाम लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Protons = Z = **16**; neutrons = A − Z = 32 − 16 = **16**; electrons = 16 (neutral atom). Z = 16 is **sulphur (S)**, configuration 2, 8, 6.

उत्तर (हिन्दी)

प्रोटॉन = Z = **16**; न्यूट्रॉन = A − Z = 32 − 16 = **16**; इलेक्ट्रॉन = 16 (उदासीन परमाणु)। Z = 16 **सल्फर (S)** है, विन्यास 2, 8, 6।

Q3 3 Marks / अंक — Source: UP Board 2020-21 (uploaded) – linked topic

Potassium has mass number 39 and atomic number 19. Find the number of protons, neutrons and electrons and write the distribution of electrons.

पोटैशियम की द्रव्यमान संख्या 39 तथा परमाणु क्रमांक 19 है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए तथा इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Protons = **19**; electrons = **19**; neutrons = 39 − 19 = **20**. Distribution (Bohr-Bury): K = 2, L = 8, M = 8, N = 1 → **2, 8, 8, 1**.

उत्तर (हिन्दी)

प्रोटॉन = **19**; इलेक्ट्रॉन = **19**; न्यूट्रॉन = 39 − 19 = **20**। बोर-बरी वितरण: K = 2, L = 8, M = 8, N = 1 → **2, 8, 8, 1**।

Q4 3 Marks / अंक — Source: UP Board 2019-20 (uploaded) – linked topic

Draw the atomic structure of Mg (12) and Cl (17). State the Bohr-Bury rules.

Mg (12) तथा Cl (17) की परमाणु संरचना बनाइए। बोर-बरी नियम लिखिए।

ANSWER (ENGLISH)

Rules: (1) max electrons in a shell = $2n^2$ (K = 2, L = 8, M = 18); (2) outermost shell holds at most 8 electrons; (3) a shell is filled only after the inner shell is full.

Mg (12): **2, 8, 2** | Cl (17): **2, 8, 7** (see the Cl diagram in the ions figure).

उत्तर (हिन्दी)

नियम : (1) किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन = $2n^2$ (K = 2, L = 8, M = 18); (2) बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन; (3) बाहरी कोश तभी भरता है जब भीतरी कोश पूर्ण हो।

Mg (12): **2, 8, 2** | Cl (17): **2, 8, 7** (Cl का चित्र आयन वाले चित्र में देखें)।

Common mistakes / आम गलतियाँ

- Writing O_2 molar mass as 16 – it is 32 g/mol for the gas. O_2 का मोलर द्रव्यमान 32 है, 16 नहीं।
- Writing symbols wrongly: Co ≠ CO, Na ≠ NA. संकेत में पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा।
- Forgetting to simplify criss-cross: $Ca_2O_2 \rightarrow CaO$. क्रॉस-क्रॉस के बाद सरलतम अनुपात लिखें।
- Mixing units: u for one atom/molecule, g for one mole. u एक कण के लिए, g एक मोल के लिए।
- Not writing reasons – examiners give marks for reasoning. कारण लिखना न भूलें।

MCQ answer key / उत्तर कुंजी

1-d **2**-c **3**-a **4**-a **5**-c **6**-b **7**-a **8**-b **9**-d **10**-c **11**-b **12**-b **13**-b **14**-c **15**-c **16**-a **17**-c **18**-c **19**-b **20**-c **21**-b **22**-b

All the best! / शुभकामनाएँ!

अवधारणा समझिए, फिर अंक अपने आप मिलेंगे।